Systematik / Taxonomie

- Viren
- Phylogenien/Stammbäume, Kladistik
- Prokaryonten
  - Bakterien, Archaea
- Eukaryonten
  - Protisten
  - Fungi (Echte Pilze)
  - Embryophyta (Landpflanzen)
    - Moose
    - Farne
    - Samenpflanzen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Bakterienzelle

- Erbmaterial frei im Cytoplasma (Nucleoid)
- Keine Mitose
- Keine Meiose
- Einfaches Cytoskelett

- Photosynthese (falls möglich)
  - Thylakoidartige Membranen (Einstülpungen der Plasmamembran)
- Energiegewinnung
  - Membranfalten (Plasmamembran)

Pflanzenzelle

- Erbmaterial im Zellkern (Nucleus)
- Mitose
- Meiose
- Komplexes Cytoskelett

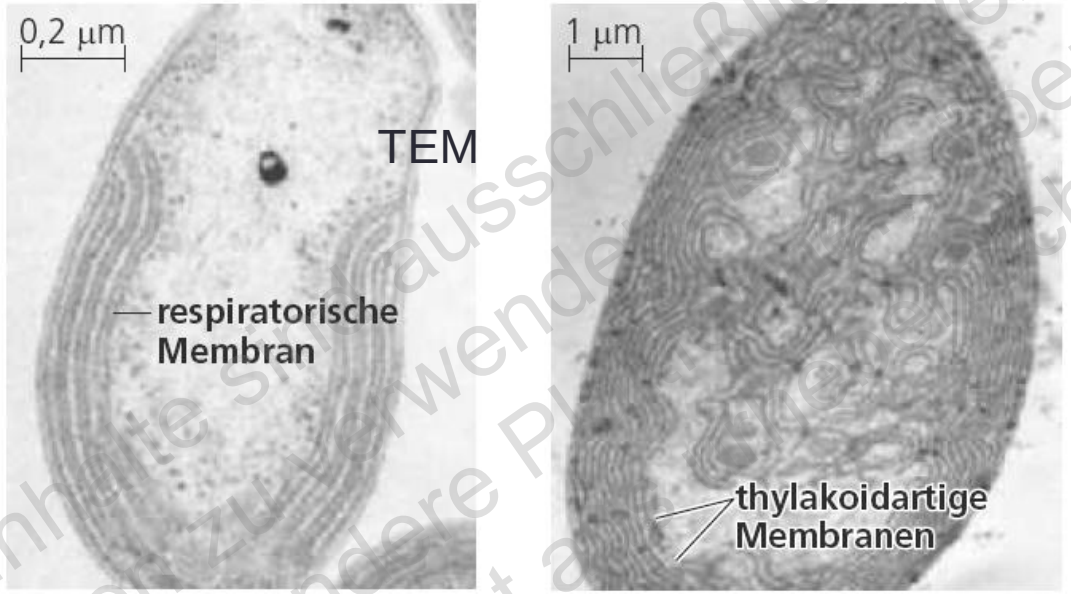
- Photosynthese
  - Chloroplasten
- Energiegewinnung
  - Mitochondrien

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken. Eine Weitergabe Ihrer Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Einstülpungen der Plasmamembran

Nitrobacter winogradsky

Einstülpungen der Plasmamembran → Zellatmung ↑



(a) Aerobes Bakterium. (b) Photosynthetisches Bakterium.

Ectothiorhodospira mobilis phototroph

Thylakoidähnliche lamellenartige Membranstrukturen

Abbildung 27.8: Intrazelluläre Membranen bei Prokaryonten. (a) Einstülpungen der Plasmamembran, die an die Cristae der Mitochondrien erinnern, erhöhen bei manchen aeroben Prokaryonten die Zellatmung. Das Bild zeigt das Bakterium *Nitrobacter winogradsky*, das Nitrit (NO_2^-) zu Nitrat (NO_3^-) oxidiert (transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme). (b) Viele photosynthetisch aktive Prokaryonten besitzen lamellenartige Membranstrukturen, die den Membranstapeln der Thylakoide von Chloroplasten ähneln. Das Bild zeigt das phototrophe Purpurbakterium *Ectothiorhodospira mobilis*. (transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen bestimmt. Jede Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

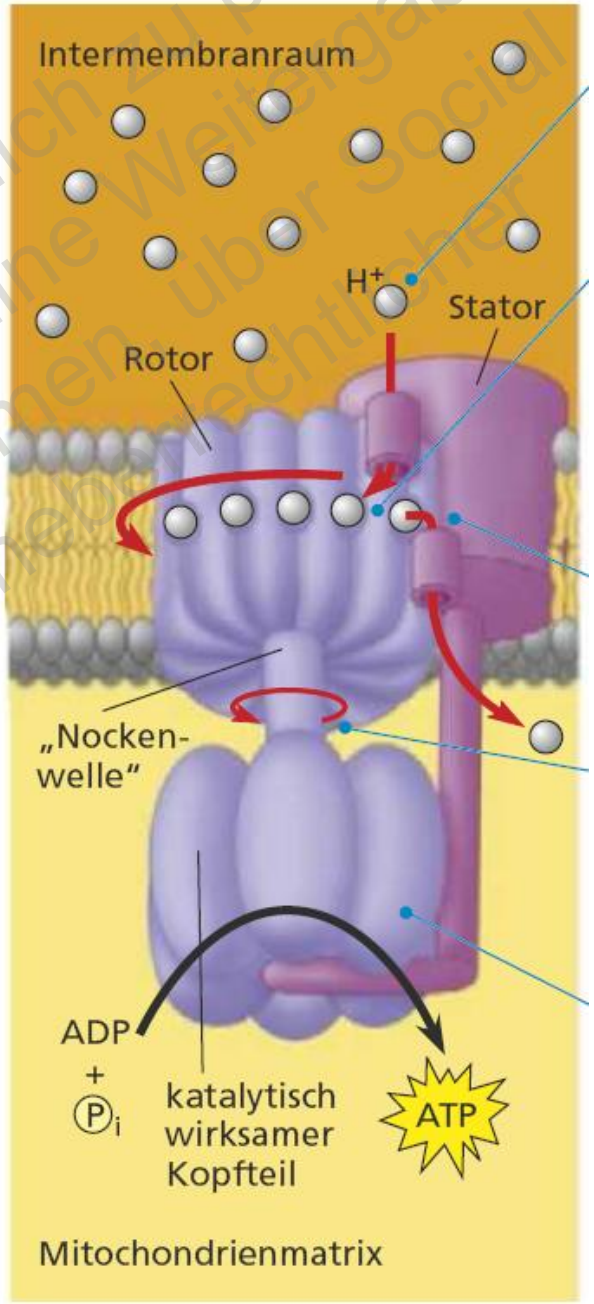
Bakterielle Plasmamembran

- Osmotische Schranke
  - Ein- und Austritt von Stoffen kontrolliert
- Enthält aktive Transportsysteme (energieverbrauchend)
- Synthesen von Zellwand- und Kapselbausteinen
- Verankerung der Bakteriengeißel(n)
- Bei Bakterien mit Atmungsstoffwechsel
  - In Plasmamembran lokalisiert
    - Atmungskette / oxidative Phosphorylierung
    - ATP-Synthase (nutzt protonenmotorische Kraft, die entsteht durch Transport von Protonen aus dem Cytoplasma nach außen)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

ATP-Synthase

- Durch Ionenfluss angetriebener Generator
- Lokalisation
  - Prokaryonten
    - Plasmamembran
  - Eukaryonten
    - Innere Membran der Mitochondrien
    - Thylakoidmembran der Chloroplasten

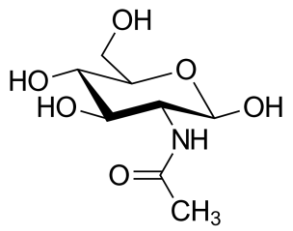


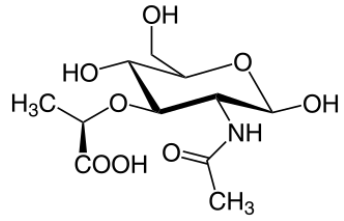
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Bakterielle Plasmamembran

- Osmotische Schranke
  - Ein- und Austritt von Stoffen kontrolliert
- Enthält aktive Transportsysteme (energieverbrauchend)
- Synthesen von Zellwand- und Kapselbausteinen
- Verankerung der Bakteriengeißel(n)
- Bei Bakterien mit Atmungsstoffwechsel
  - In Plasmamembran lokalisiert
    - Atmungskette / oxidative Phosphorylierung
    - ATP-Synthase (nutzt protonenmotorische Kraft, die entsteht durch Transport von Protonen aus dem Cytoplasma nach außen)

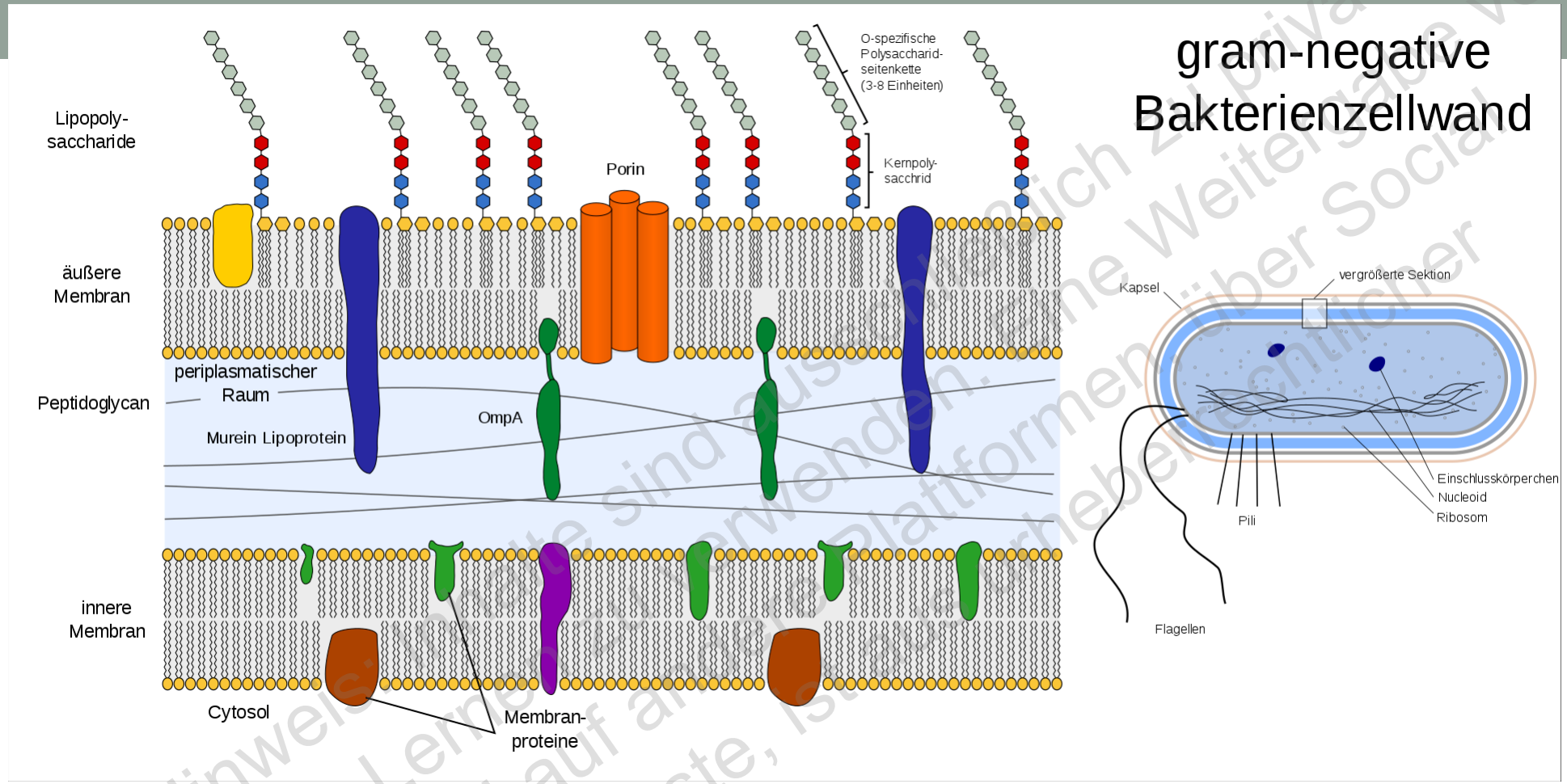
- Umgeben von Zellwand
  - Peptidoglycan (Murein)
    - N-Acetylglucosamin, N-Acetylmuraminsäure





    - Durch kurze Peptide quervernetzte Polysaccharidketten (Mureinschicht)
      - Gram-positive Bakterien (dicke Peptidoglyganschicht)
      - Gram-negative Bakterien (dünne Peptidoglykanschicht und Außenmembran aus Lipopolysacchariden mit Porenproteinen=Porine)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht untersagt!



- Äußere Membran im Gegensatz zur inneren Membran „nicht energetisiert“
  - Keine Energie (ATP, Protonengradient) verfügbar für biochemische Vorgänge
  - Diffusionsbarriere mit Porinen
    - Erlauben Transfer von kleinen wasserlöslichen Substanzen (Ionen, Glucose, Aminosäuren) und Stoffwechselprodukten

Bakterielle Zellwand

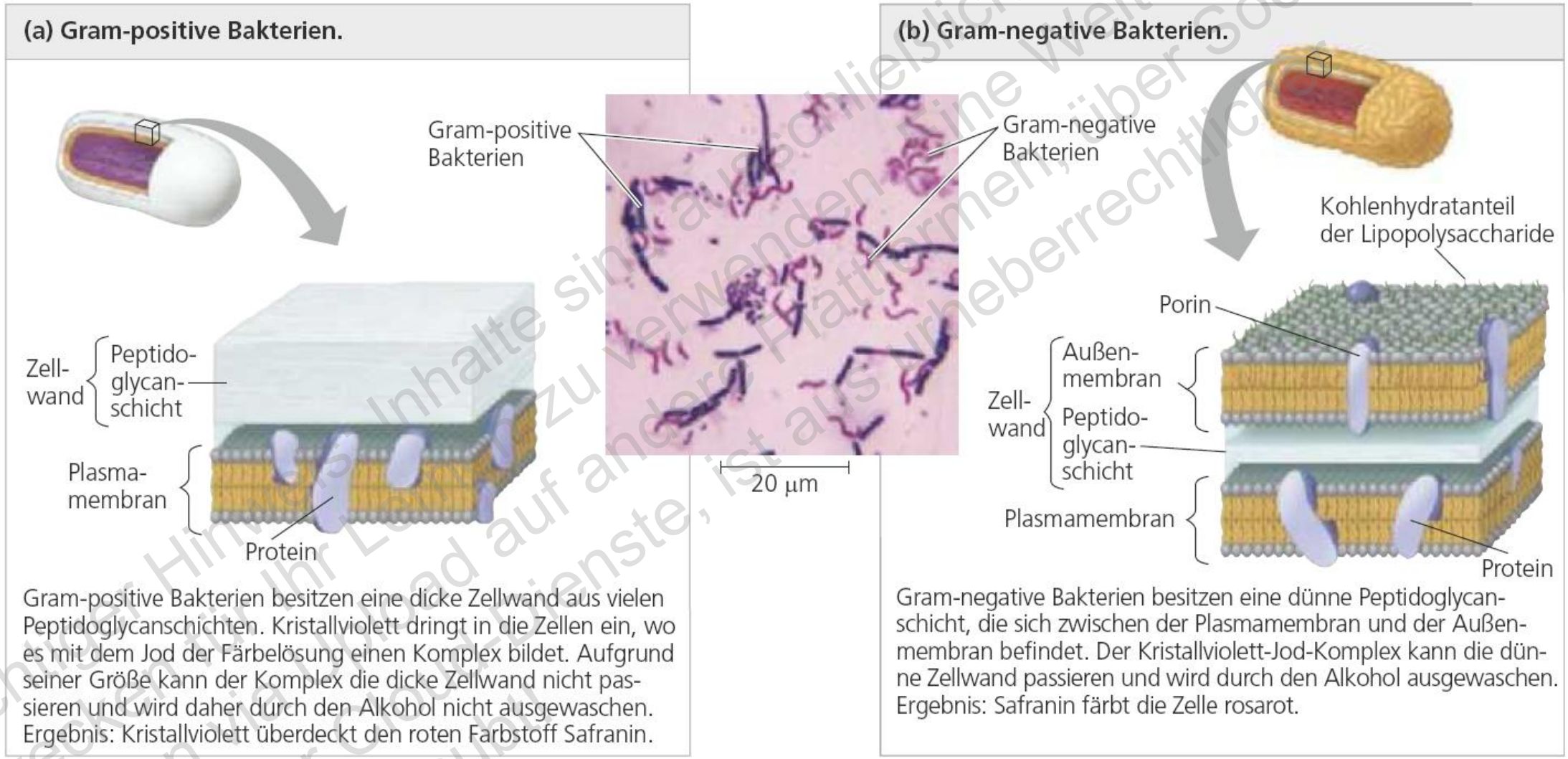


Abbildung 27.3: Gram-Färbung. Die Bakterienproben werden mit Kristallviolett und Jod gefärbt, mit Alkohol gewaschen und schließlich mit einem roten Farbstoff wie Safranin behandelt. Wie eine Bakterienzelle darauf reagiert, hängt vom Aufbau ihrer Zellwand ab (lichtmikroskopische Aufnahme).

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten ist auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlichen nicht erlaubt.

Gram-positiv / Gram-negativ

- Gram-negative Bakterien
  - Lipopolysaccharide der Außenmembran vieler Keime sind toxisch
    → Fieber, Schock
  - Außenmembran bietet besseren Schutz vor Abwehrmechanismen des Wirts
  - Stärkere Neigung zur Antibiotikaresistenz
    - Geringe Porengröße der Porine behindert Eindringen der Wirkstoffe

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Wirkweise einer Reihe von Antibiotika

- Hemmen den Neuaufbau der Zellwand
  - Penicillin: Quervernetzung der Peptidoglykane verhindert
  - Geschädigte Zellwand, da nicht mehr geschlossen aufgebaut
    → Turgor ↑ → Bakterien platzen
- Menschliche Zellen nicht aus Mureinschichten aufgebaut
  → unbeeinflusst

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Adhärenz – Schleimschicht / Kapsel

- Zellwand ist von klebriger Schicht aus Polysacchariden und Proteinen umgeben
  - Schleimschicht
    - Schicht ist nicht so hoch organisiert
  - Kapsel
    - Schicht dicht und geordnet strukturiert
- Ermöglicht Anheften („Adhärieren“)
  - An Unterlage, Substrate, Artgenossen innerhalb einer Kolonie (Biofilm)
- Schutz
  - Austrocknung
  - Angriffe des Immunsystems eines Wirtsorganismus

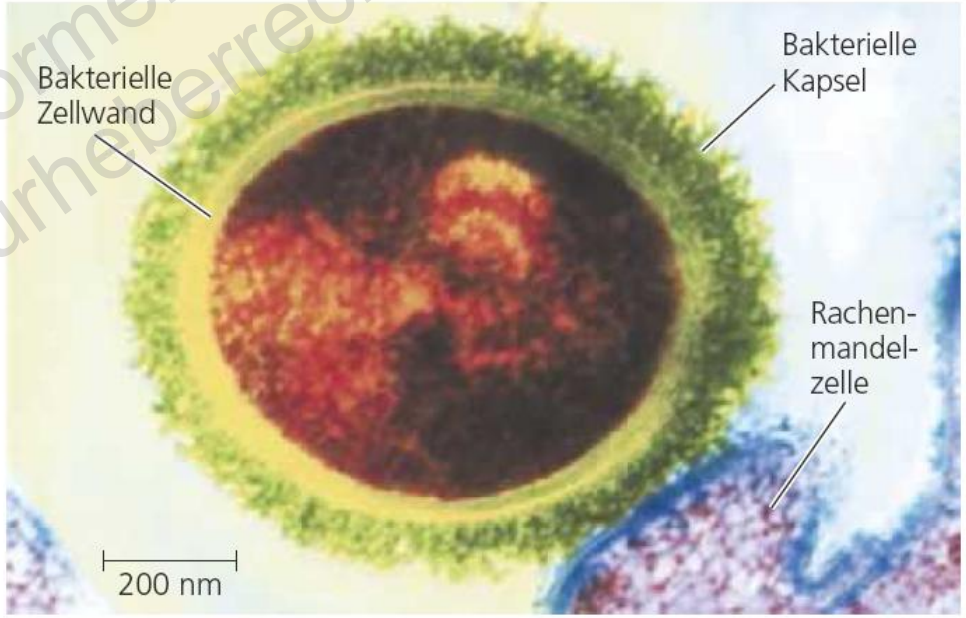


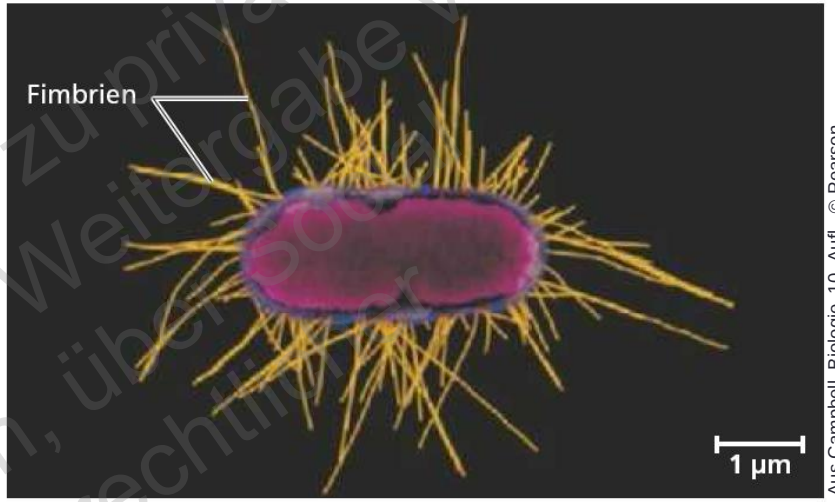
Abbildung 27.4: Bakterienkapsel. Die das Bakterium der Gattung *Streptococcus* umschließende Polysaccharidkapsel ermöglicht es dem Prokaryonten, sich an die Zellen des respiratorischen Trakts anzuheften; in dieser eingefärbten transmissionselektronenmikroskopischen Aufnahme heftet sich das Bakterium an die Zelle einer Rachenmandel.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

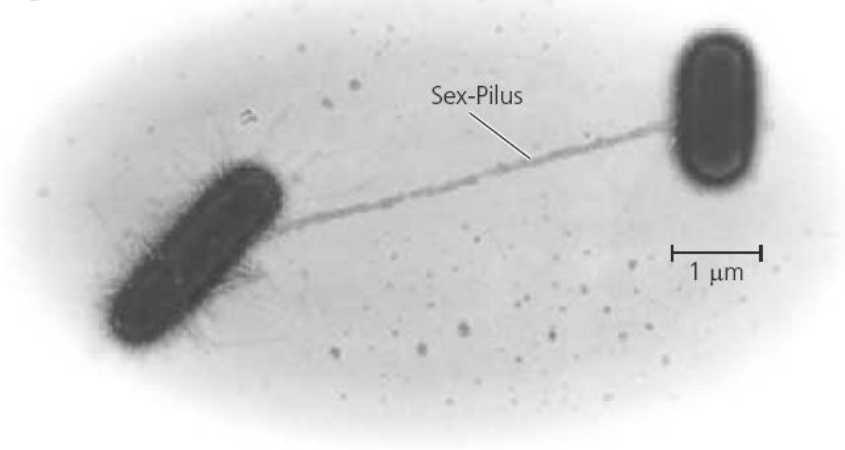
Adhärenz – Fimbrien und Pili

- Ermöglichen Adhärenz an Substrat oder aneinander
- Fädige, haarähnliche Oberflächenstrukturen
  - Bestehen aus Proteinen
- **Fimbrien** (lat. *fimbria*: Franse)
  - Zum **Anheften** an Schleimhäute des Wirtes
  - Kürzer und zahlreicher als Pili
    - Z. B. *Neisseria gonorrhoeae* (Tripper)
- **Pili** (lat. *pilus*: Haar)
  - Zum Aneinanderheften von zwei Zellen für **Übertragung** von **DNA** („Sex-Pili“)



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 27.6: Fimbrien. Solche meist in großer Anzahl vorhandenen Anhänge ermöglichen es manchen Prokaryonten, sich an Oberflächen oder andere Zellen anzuheften (eingefärbte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme).



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 27.12: Bakterielle Konjugation. Eine *E. coli*-Donorzelle (links) bildet einen Sex-Pilus, der sich an die Rezipientenzelle (rechts) heftet; der Pilus ist eine aus Proteinuntereinheiten aufgebaute, flexible Röhre und der erste Schritt für die DNA-Übertragung (eingefärbte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Endosporenbildung

- Widerstandsfähige Überlebensformen bestimmter Bakterien
  - Ausgangszelle stellt Kopie des Chromosoms her
  - Mit kräftiger, vielschichtiger Struktur umgeben
    → Endospore gebildet
    - Wasserentzug → Stoffwechsel kommt zum Stillstand, umgebende Zelle löst sich auf
- Jahrhunderte lang überlebensfähig
- Überleben kochendes Wasser →
  - Zur Abtötung 121°C mind. 10-20 min nötig (Sterilisation mit feuchter Hitze)
- Verbesserte Umweltbedingungen
  - Wasser aufgenommen, Stoffwechsel aktiviert
    → Vermehrung

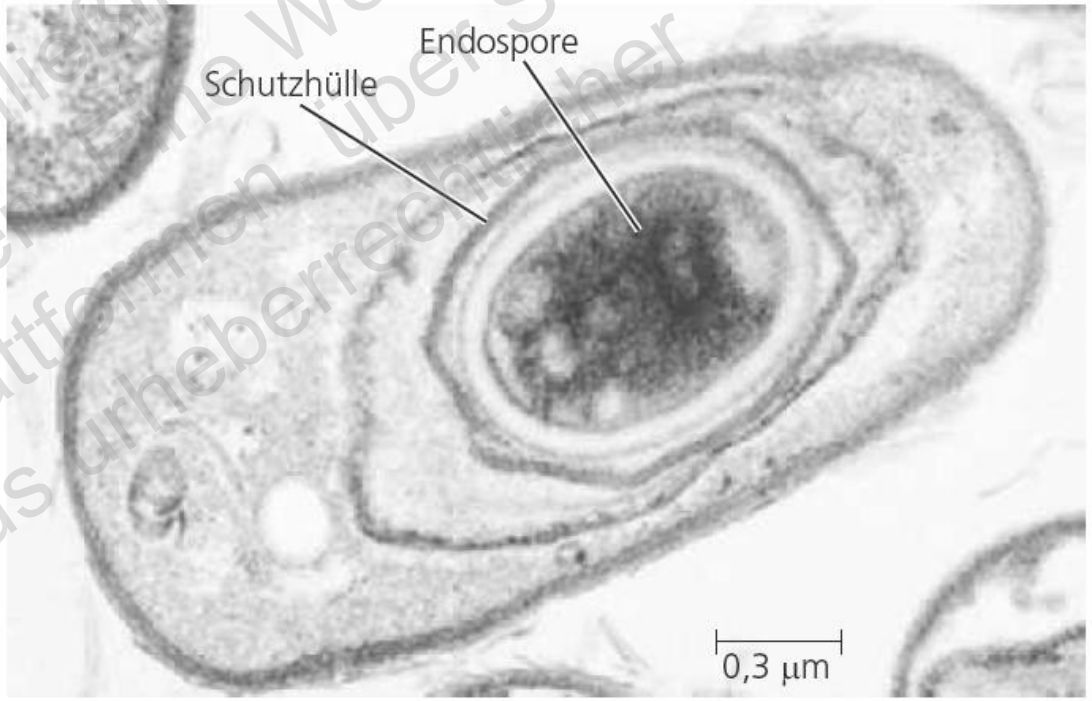


Abbildung 27.5: Endospore. *Bacillus anthracis*, der Anthrax (Milzbrand) verursachende Krankheitserreger, produziert Endosporen (transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme). Das Bild zeigt eine noch nicht ausgereifte Endospore innerhalb einer Mutterzelle. Mit ihrer dicken Schutzhülle kann eine solche Endospore im Boden jahrelang überleben. Die Gattungen *Bacillus* und *Clostridium* sind aerobe bzw. anaerobe Endosporenbildner.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte oder das Hochladen auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Beweglichkeit (Motilität)

- Taxis (= gerichtete Fortbewegung) mithilfe von Flagellen
  - 0.050 µm Durchmesser ($^1/_{10}$ der Dicke eukaryontischer Geißeln)
  - Keine Plasmamembran
  - Hohl
  - Flagellen von Bacteria und Archaea aus unterschiedlichen Proteinen zusammengesetzt
  - Rotation um Basis (ATP-getriebener Protonengradient), kein peitschenartiges Schlagen
- Flagellen bzw. Geißeln haben sich in den drei Domänen unabhängig voneinander entwickelt → analoge Strukturen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Aufbau von Flagellen (Geißeln)

	Prokaryonten	Eukaryonten
Größe	0.050 µm	0.5 µm
Protein	Flagellin	Tubulin, Dynein
Plasmamembran	umhüllt Geißel nicht	umhüllt Geißel
Aufbau	innen hohl	9 Mikrotubulipaare + 2 zentrale Mikrotubuli (9x2 + 2)-Muster
Bewegung	Rotation um Basis	peitschenartiges Schlagen

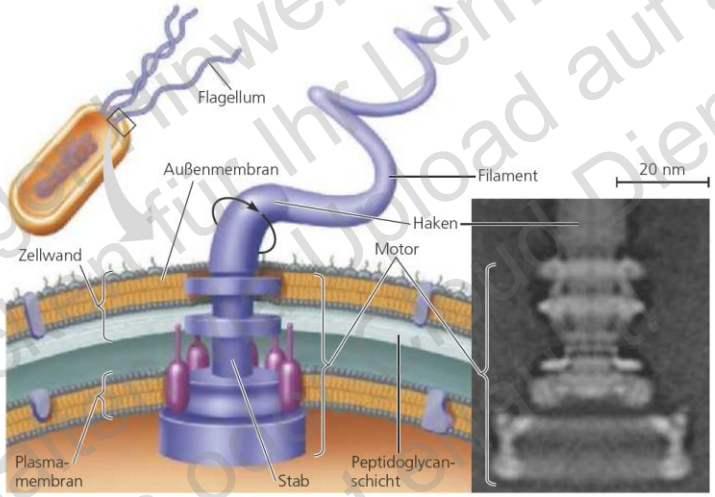


Abbildung 27.7: Prokaryontisches Flagellum. Der Motor der prokaryontischen Flagelle ist der Basalapparat, ein Ringsystem, das in die Plasmamembran, die Peptidoglycanschicht und (bei Gram-negativen Bakterien) in die Außenmembran eingebettet ist (transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme). Protonenpumpen, die an die Aktivität der sich bei Bakterien in der Plasmamembran befindenden Elektronentransportkette gekoppelt sind (siehe *Abbildung 9.15*), befördern Protonen aus der Zelle. Ihre Rückdiffusion (protonenmotorische Kraft; siehe *Kapitel 9*) treibt dann unmittelbar den Flagellenmotor an, der die hakenförmige Struktur mitsamt des anhängenden Filamentes in Drehung versetzt und dadurch die Zelle vorantreibt. (Die Schemazeichnung zeigt den typischen Aufbau des Flagellenapparats bei Gram-negativen Bakterien.)

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

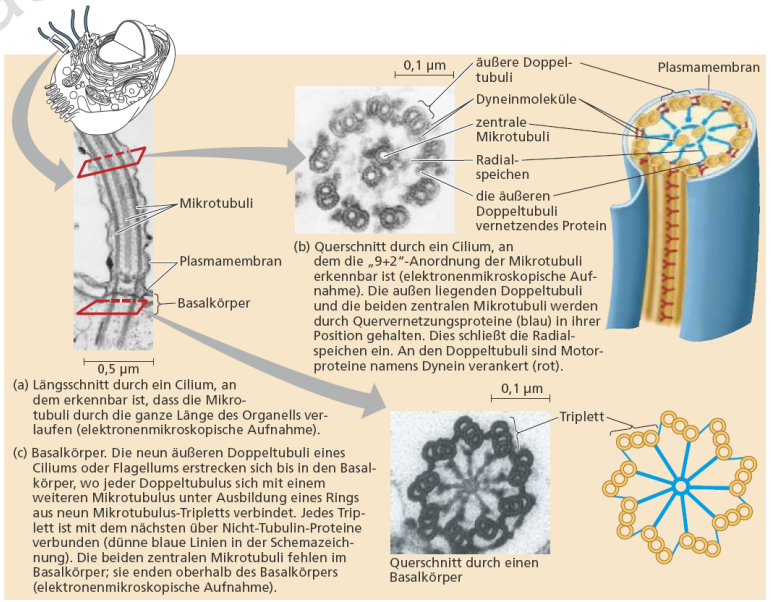


Abbildung 6.24: Ultrastruktur eines eukaryontischen Flagellums oder Ciliums.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen ZU verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten auf andere Plattformen, über Social Media oder Download auf andere Dienste ist aus urheberrechtlicher

Hohe genetische Variabilität

- Prokaryonten sind enorm anpassungsfähig
  - Schnelle Vermehrung
  - Mutationen
  - Rekombination von Genen
- Weitergabe von Erbinformation – Rekombination von Genen
  - Transformation
    - Fremde DNA aus Umgebung aufgenommen
  - Transduktion
    - Übertragung von bakterieller DNA von einer Bakterienzelle in die nächste durch Viren (= Bakteriophagen, Phagen)
  - Konjugation
    - DNA-Transfer zwischen zwei Bakterienzellen via Sex-Pilus
      - Einbahnstraße: eine Zelle spendet (Donor), die andere Zelle nimmt entgegen (Rezipient)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht untersagt!

Kommunikation

- Prokaryonten können untereinander und mit anderen Organismen kommunizieren
  - Chemische Kommunikation
    - Chemische Substanzen sezerniert →
      - Bereitschaft zu Konjugation übermittelt
      - Steuerung der Populationsdichte = Quorum sensing
        - Bildung von Biofilmen bei ausreichender Populationsdichte
    - Biofilme (medizinisch technische Geräte, Zahnplaque etc.)
      - Stoffwechselkooperation zwischen verschiedenen Prokaryontenarten → Kolonien
      - Innerhalb eines Biofilms wächst die Kolonie
      - Zellen scheiden Kohlenhydratpolymere aus → Anheften an Unterlage und an Nachbarn → Biofilm erhält Struktur
      - Kanäle im Biofilm versorgen tiefer liegende Zellen
  - Physikalische Kommunikation
    - Bioluminezenz (ähnlich Glühwürmchen)
      - Emission von Licht anstatt von Wärme unter ATP-Verbrauch
        - Einige Vertreter der Gattung *Vibrio* bilden große Kolonien im Indischen Ozean → durch ihr Leuchten Attrahierung von Fischen → neue Nahrungsquellen im Fischdarm

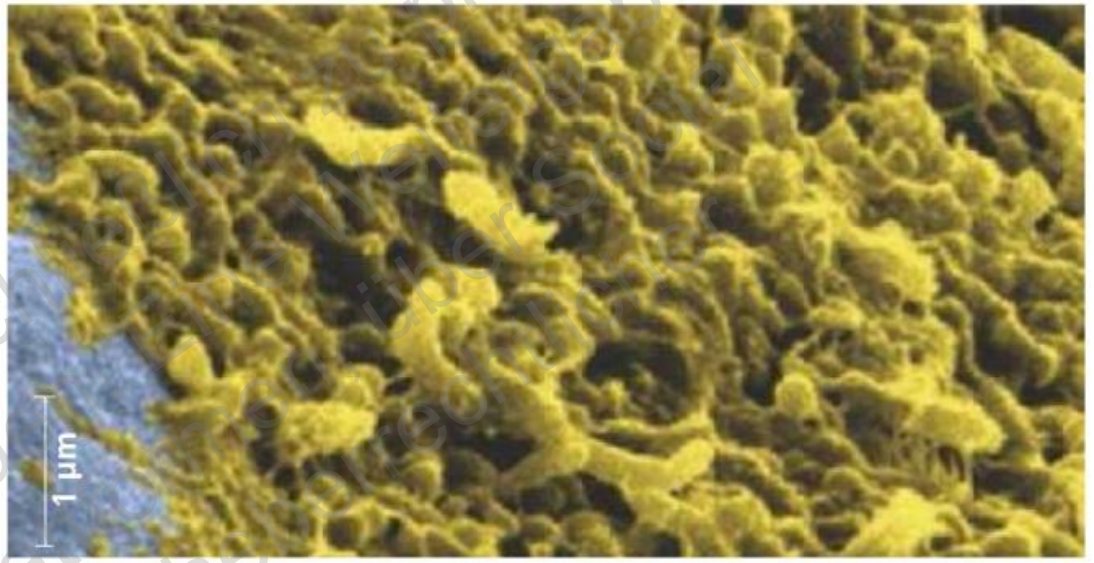


Abbildung 27.15: Biofilm. Die gelbe Masse in dieser eingefärbten rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme ist Zahnplaque, ein Biofilm hauptsächlich aus Streptokokken, der sich auf der Oberfläche von Zähnen bildet.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für Ihr Lernen zu verwenden. Zweckentfremdung, Plagiat, Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Vielfalt an Stoffwechselwegen – O_2

- Aerobier
  - Obligate Aerobier
    - Brauchen O_2 für Zellatmung, können ohne diesen nicht wachsen
- Anaerobier
  - Obligate Anaerobier: Energiegewinnung durch
    - Fermentation (Gärung)
    - Anaerobe Atmung
      - Am „unteren Ende“ der e^--Transporterkette nimmt nicht O_2 die e^- auf, sondern Elektronenakzeptoren sind NO_3^- oder SO_4^{2-}
    - Elementarer O_2 ist toxisch
  - Fakultative Anaerobier
    - Nutzen O_2 wenn er vorhanden ist
    - Überleben in O_2-armer Umgebung durch anaerobe Atmung oder Gärung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Vielfalt an Stoffwechselwegen – N_2

- Stickstoff-Fixierer (z. B. Cyanobakterien, Methanogene etc.)
  - Umsetzung von atmosphärischem N_2 zu NH_3
  - Derart fixierter N_2 eingebaut in Aminosäuren, Nucleinsäuren oder andere organische Moleküle
- Bedeutung für andere Lebewesen
  - *Rhizobium* (stickstofffixierendes Bakterium) lebt in Symbiose mit den Wurzeln der Leguminosen
    - Mehr N_2 für die Pflanze bereitgestellt
      - Pflanzen können N_2 aus der Luft nicht nutzen, nehmen aber den Stickstoff aus den Wurzeln auf
- Bacteria und Archaea: lange Entwicklungsgeschichte →
  - Erschließung unzähliger Lebensräume
  - Große Vielfalt von Lebensformen und Stoffwechselanpassungen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

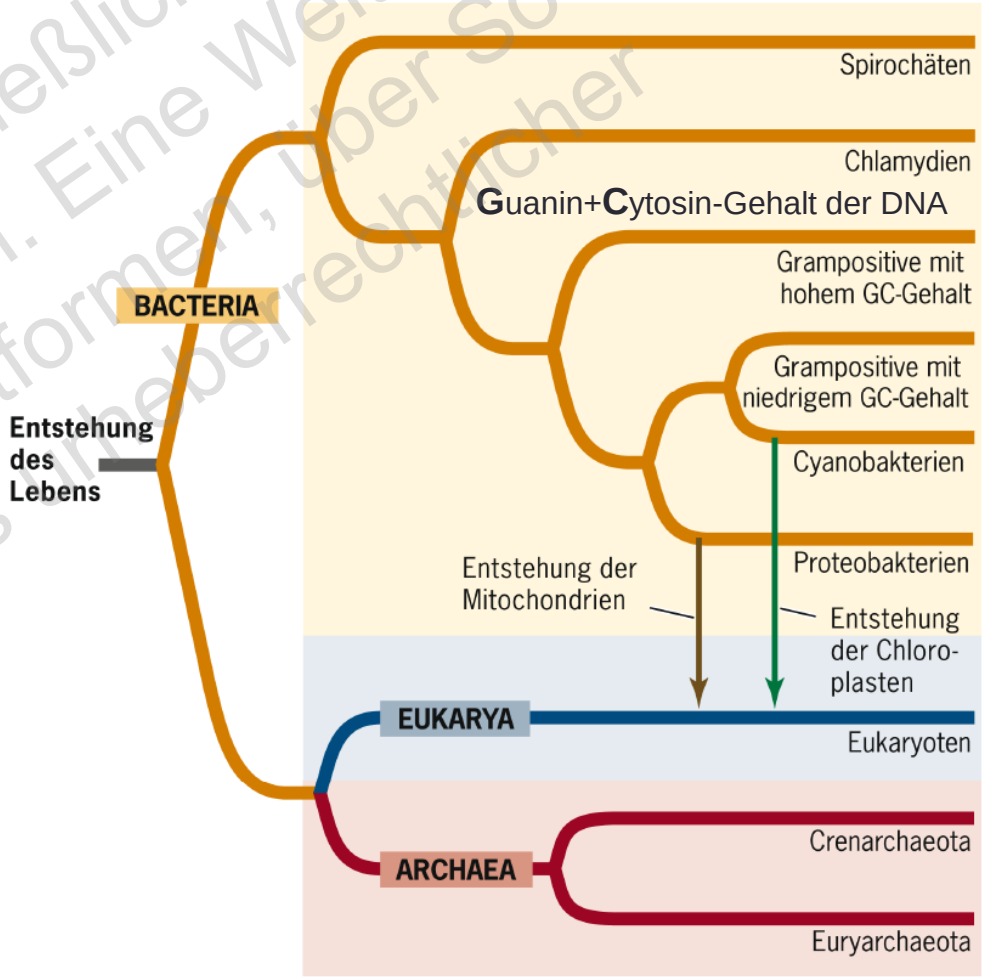
Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Spirochaeta
  - Gram-negative Spirillen
  - *Treponema pallidum* (Syphilis)
  - *Borrelia burgdorferi* (Lyme-Borreliose)
- Chlamydia
  - Gram-negative Kokken
  - *Chlamydia trachomatis* (Augeninfektion mit Erblindung, Urethritis, Zervizitis)
- Gram-positive Bakterien
  - Actinomyceten (Hoch-**G**(uanin)**C**(ytosin)-Klasse)
    - *Mycobacterium leprae* (Lepra)
    - *Mycobacterium tuberculosis* (Tuberkulose)
    - *Corynebacterium diphteriae* (Diphterie)
    - *Streptomyces*-Arten liefern Streptomycin

GC↑

  - *Bacillus anthracis* (Milzbrand)
  - *Clostridium botulinum* (Botulismus)
  - *Staphylococcus* sp.
  - *Streptococcus* sp.

GC↓



Aus: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, *Purves Biologie*, 9. Aufl. © Spektrum Akademischer Verlag 2012

26.11 Zwei Domänen: ein kurzer Überblick. Dieser vereinfachte Stammbaum der Domänen Bacteria und Archaea zeigt die Verwandtschaftsbeziehungen untereinander sowie zu den Eukarya. Die Beziehungen zwischen den vielen monophyletischen Gruppen der Bacteria (die hier nur zum Teil aufgeführt sind) kennt man zurzeit noch nicht vollständig.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Cyanobacteria
  - Gram-negativ
  - Früher fälschlich aufgrund der Färbung als „Blaualgen“ bezeichnet
  - Photoautotroph: die einzigen Prokaryonten mit O_2-produzierender Photosynthese (ähnlich Pflanzen und Algen)
    - Besitzen Thylakoide
    - Im Laufe der Evolution haben sich aus endosymbiontischen Cyanobakterien die Chloroplasten eukaryontischer Zellen entwickelt → Endosymbiontentheorie
  - Gehören zum Phytoplankton
  - Halten sich eher an Wasseroberfläche auf
  - Bestimmte Arten sind N_2-fixierend

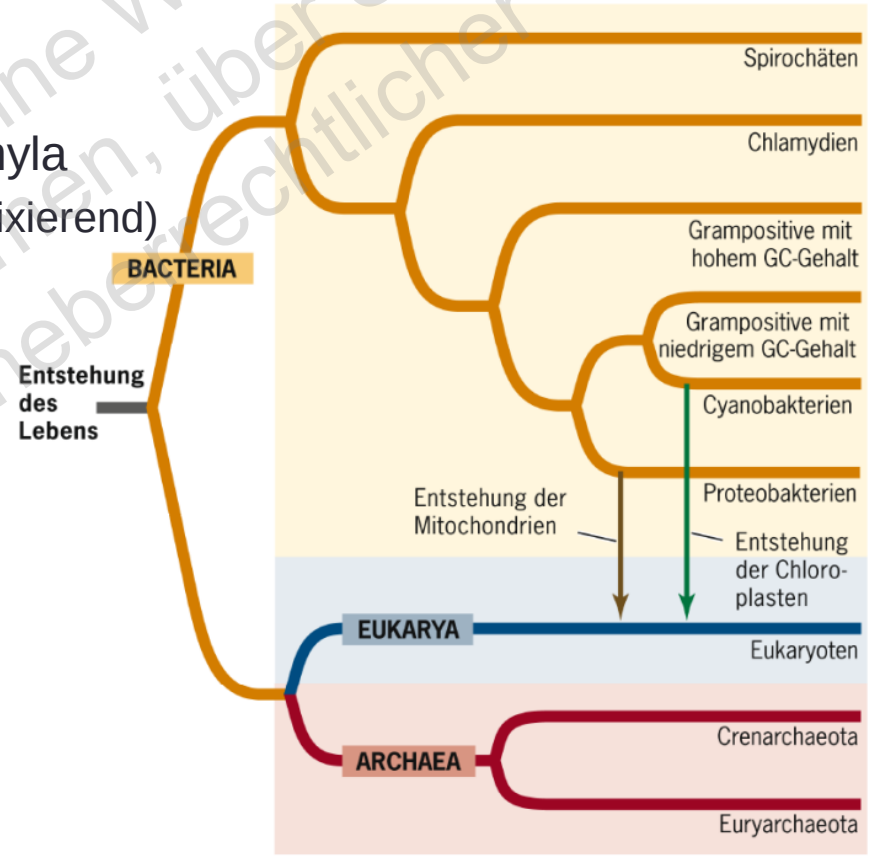


© Reinhard Länger 2025: Grand Prismatic Spring, Yellowstone NP

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt!

Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Proteobacteria (5 Klassen: α, β, γ, δ, ε)
  Gram-negativ
  Größtes, vielgestaltigstes und metabolisch vielfältigstes der fünf Phyla
  - *Rhizobium* sp. (eng an eukaryontische Wirtsorganismen gebunden, N_2-fixierend)
  - *Agrobacterium tumefaciens* (Wurzelhalsgallen)
  - *Nitrosomonas* sp., *Nitrobacter* sp.
  - *Neisseria gonorrhoeae* (Tripper)
  - *Legionella* sp. (Legionärskrankheit)
  - *Salmonella typhimurium* (Salmonellose), *Shigella* sp.
  - *Yersinia pestis* (Pest)
  - *Vibrio cholerae* (Cholera)
  - *Escherichia coli*
  - Myxobakterien
  - *Campylobacter* sp.(Durchfall)
  - *Helicobacter pylori* (Magengeschwüre)
- Endosymbiontentheorie
  - Während der Evolution sind durch Endosymbiose aus einem aeroben Proteobakterium (eng verwandt mit Rhizobium) die Mitochondrien hervorgegangen



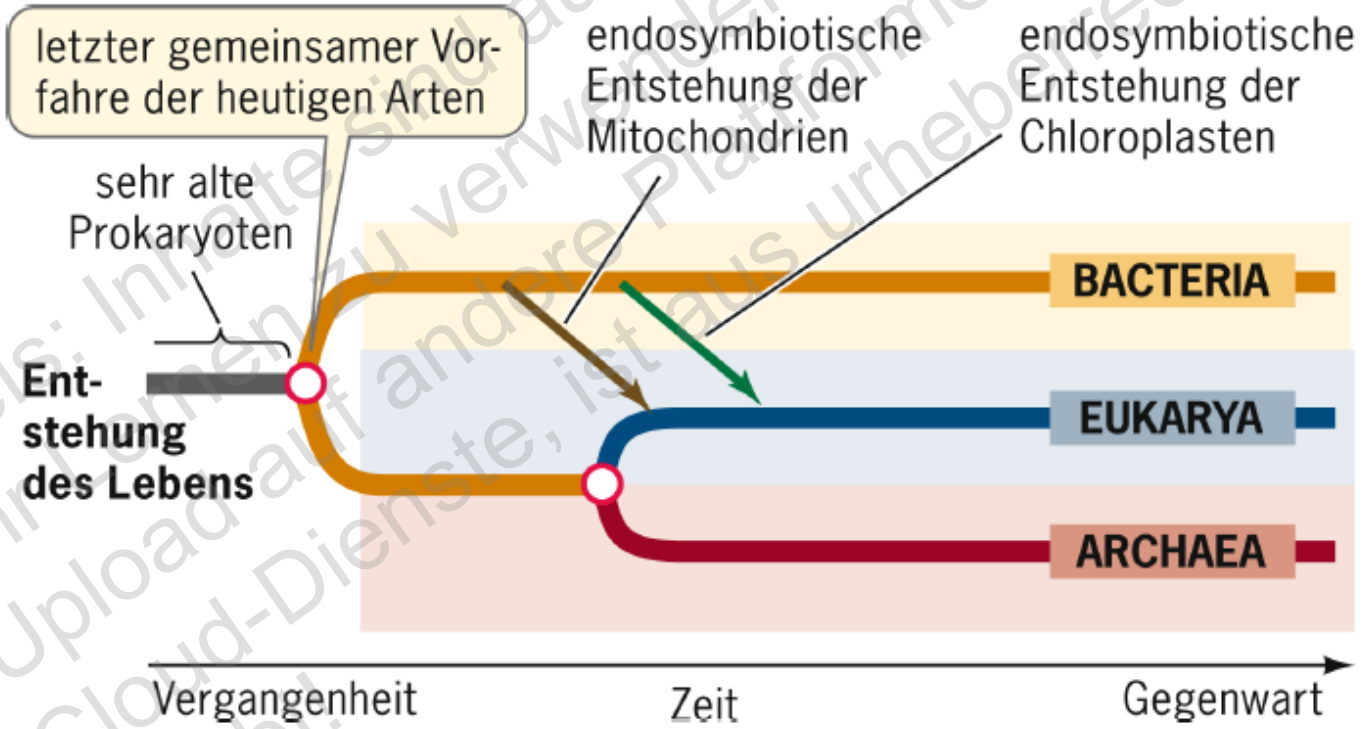
Aus: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, *Purves Biologie*, 9. Aufl. © Spektrum Akademischer Verlag 2012

26.11 Zwei Domänen: ein kurzer Überblick. Dieser vereinfachte Stammbaum der Domänen Bacteria und Archaea zeigt die Verwandtschaftsbeziehungen untereinander sowie zu den Eukarya. Die Beziehungen zwischen den vielen monophyletischen Gruppen der Bacteria (die hier nur zum Teil aufgeführt sind) kennt man zurzeit noch nicht vollständig.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Eukaryonten

- Endosymbiose in der Evolution der Eukaryonten



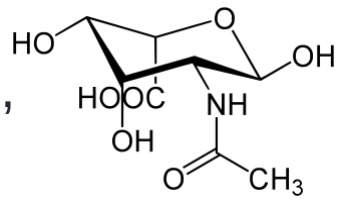
26.1 Die drei Domäne der rezenten Organismen gehen auf einen gemeinsamen prokaryotischen Vorfahren zurück.

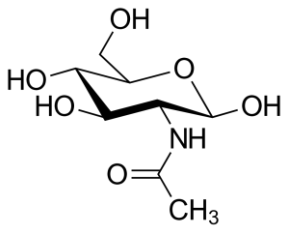
Aus Sadava et al., Purves Biologie, 9. Aufl., © Spektrum Akad. Verl. 2012

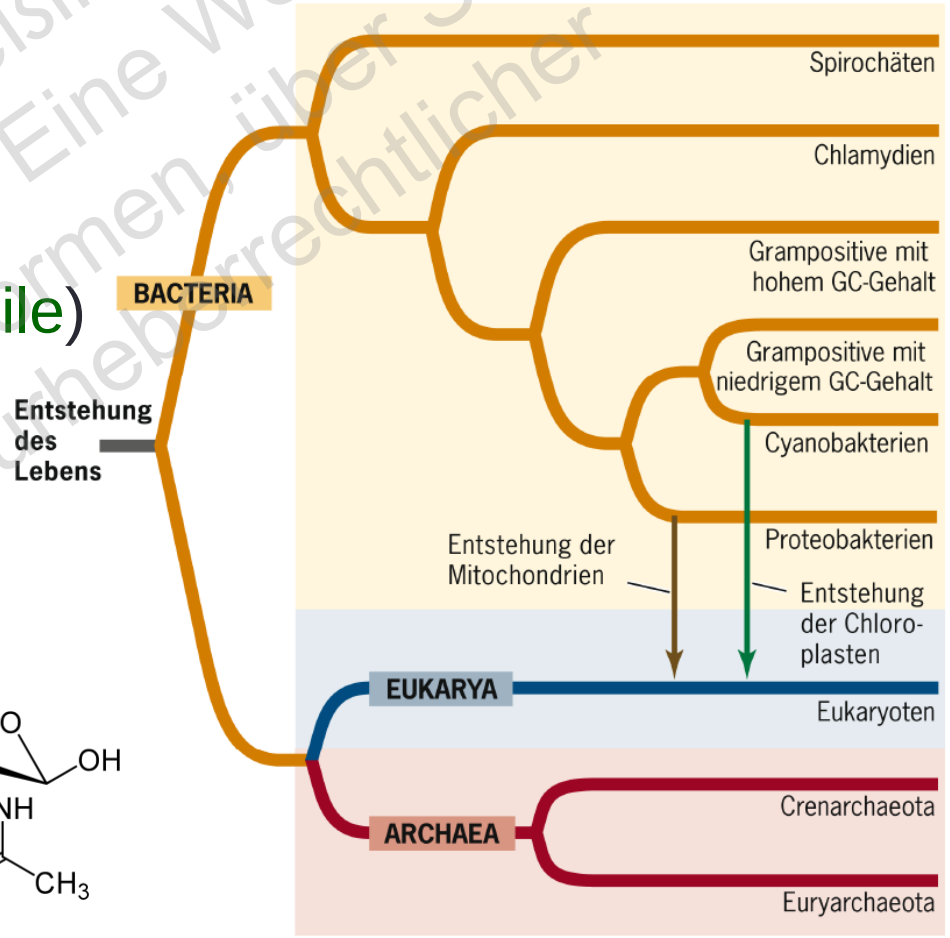
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Archaea
  - Phylogenetisch noch wenig untersucht
  - Besiedeln extreme Lebensräume (Extremophile)
    - Hohe Salinität (Salzgehalt)
    - Niedrige O_2-Konzentration
    - Hohe Temperaturen
    - pH-Wert-Extreme
  - Kein Peptidoglykan in Zellwand
    - Verschiedene Polysaccharide und Proteine, kein Murein sondern Pseudomurein
    - N-Acetyl-talosamin-uronsäure und N-Acetylglucosamin (β-1,3-Verknüpfung)







Aus: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, *Purves Biologie*, 9. Aufl. © Spektrum Akademischer Verlag 2012

26.11 Zwei Domänen: ein kurzer Überblick. Dieser vereinfachte Stammbaum der Domänen Bacteria und Archaea zeigt die Verwandtschaftsbeziehungen untereinander sowie zu den Eukarya. Die Beziehungen zwischen den vielen monophyletischen Gruppen der Bacteria (die hier nur zum Teil aufgeführt sind) kennt man zurzeit noch nicht vollständig.

Wichtiger Hinweis. Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Archaea
  - Extrem-Halophile
    - Großer Salzsee (USA), Totes Meer, Laguna Salada de Torrevieja (ES)
    - Erforderlicher Salzgehalt mehrfach höher als jener von Meerwasser (d. h. >3.5%)
    - *Halobacterium* sp.
      - Charakteristische Rotfärbung durch Carotinoide
      - Bacteriorhodopsin: Analogon zu Chlorophyll, zur ATP-Synthese genutzt
      - Pigmente wandern durch Nahrungskette → halophile Krebse → Flamingos
  - Hyperthermophile
  - Methanogene



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt!

Pylogenetischer Stammbaum der Prokaryonten

- Archaea
  - Hyperthermophile
    - Gedeihen bei >80°C
    - *Sulfolobus* sp. (vulkanische Quellen)
    - *Geogemma barossi* (heiße Tiefseeschlote des Pazifiks)
    - *Pyrococcus furiosus* (Gewinnung thermostabiler DNA-Polymerase für PCR)
  - Methanogene
    - Nutzung von CO_2 und H_2 unter Bildung von CH_4
    - Obligate Anaerobier
      - Unter km-dickem Eis Grönlands, in Sumpf- und Wattlebensräumen („Sumpfgas“), im Darm von Termiten, Rindern und Pflanzenfressern
    - Einsatz zum Schadstoffabbau in Kläranlagen und zur Methanproduktion in Biogasanlagen
  - Ammoniak-oxidierende Arechaea (AOA) der menschlichen Hautflora



© Reinhard Länger 2025: Grand Prismatic Spring, Yellowstone NP

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Weitergabe via Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Hauptgruppen der Lebewesen

Basis: rRNA-Sequenzen

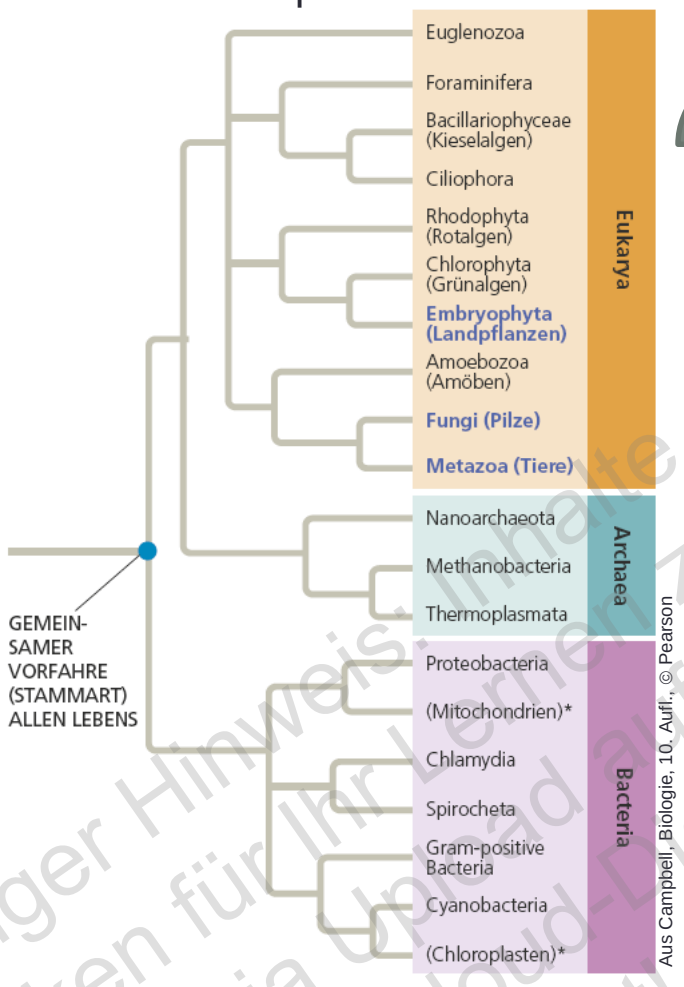
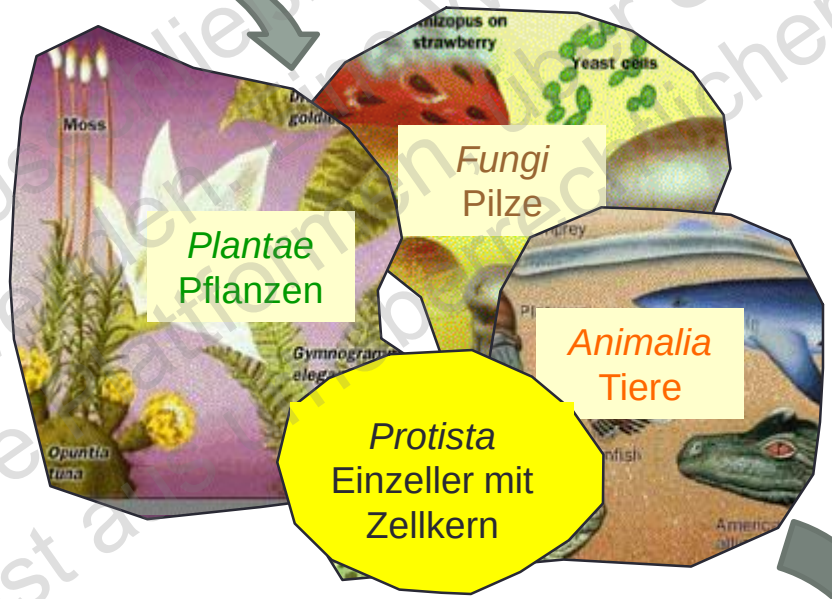


Abbildung 26.21: Die drei Großgruppen der Organismen. Anhand der rRNA-Sequenzen kann man alle Organismen in drei Großgruppen (Domänen) einteilen. Die Länge der Äste ist proportional zum Ausmaß der genetischen Veränderungen in den einzelnen Stammlinien. Taxa innerhalb der Eukarya, in denen vielzellige Organismen (Pflanzen, Pilze und Metazoa) dominieren, sind blau dargestellt. Alle anderen Linien bestehen vorwiegend oder ausschließlich aus Einzellern.



Prokaryonten

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht für die Veröffentlichung im Internet freigegeben. Zweck dieser Präsentation ist ausschließlich die Verwendung für Ihr Lernen. Inhalten via Upload auf andere Cloud-Dienste, ist ausdrücklich untersagt.

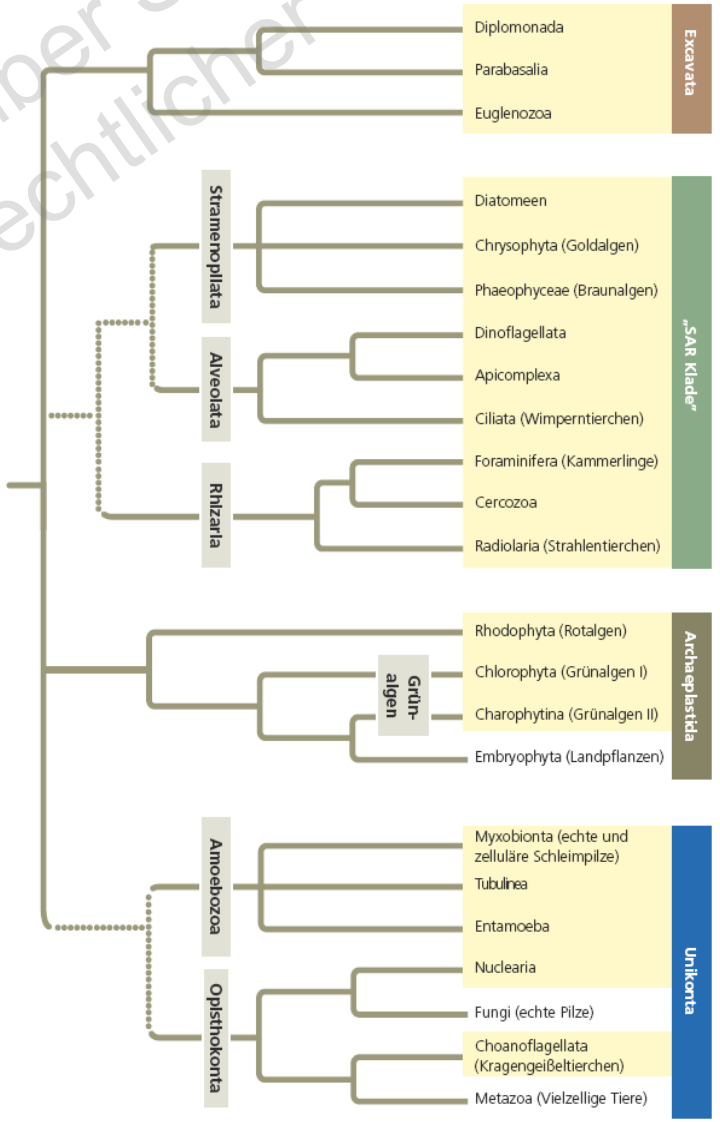
Protisten

- Lange Zeit als systematische Einheit (Taxon) betrachtet
- Zunächst als eigenes Reich innerhalb der Eukaryonten gefasst
  - Protisten versus Pflanzen/Tiere/Pilze
  - Entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Verwandschaftsverhältnissen → in modernen Systematiken scheinen Protisten nicht mehr auf
- Begriff „Protisten“ sehr gebräuchlich
  - Nicht-systematische Bezeichnung
  - Umfasst alle „**ein- bis wenigzellige Eukaryonten**“
  - Mikroskopische Lebewesen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren eigenen Zugang verwendbar. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social dia oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher cht erlaubt!

Vier Übergruppen der Eukaryonten - Protisten

- Die großen, vielzelligen Lebewesen, die wir am besten kennen (Pflanzen, Tiere, Pilze), sind nur die Spitzen einiger weniger Zweige im großen Stammbaum der Organismen
- Die meisten der Eukaryonten sind Protisten (gelb hinterlegt) → große Vielfalt
  - Einzeller; einige Arten können Kolonien oder sogar vielzellige Organismen bilden
  - Fortpflanzung sexuell oder asexuell
  - Wie ist diese Vielfalt entstanden?
    - Endosymbiontentheorie
      - Einzellige Organismen schließen andere Zellen ein → Endosymbiont → Organell der Wirtszelle
- Basis des gezeigten Stammbaumes
  - Morphologie, DNA-Analysen
  - Kenntnisse über Stammesgeschichte ständig im Fluss → Neue wissenschaftliche Befunde → Modifikation früherer Vorstellungen



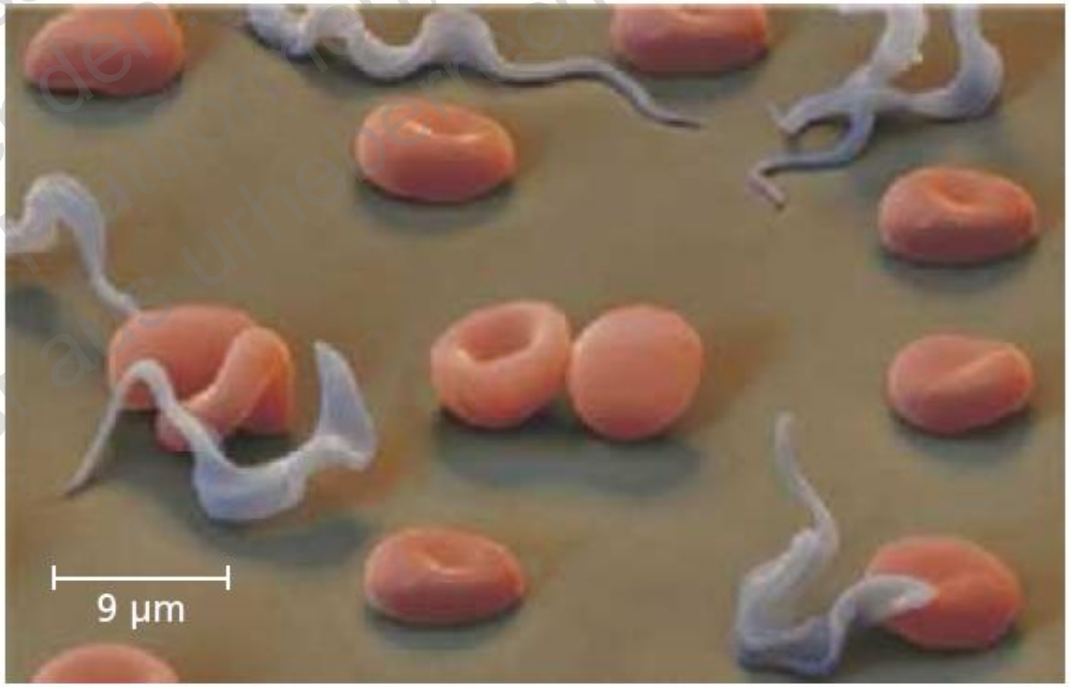
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Excavata



- Einiger Mitglieder tragen auf einer Körperseite „ausgehöhlte“ Mundgrube
- Häufig Parasiten
  - *Giardia intestinalis* (syn. Lamblia)
    - Menschlicher Darmparasit → blutige Diarrhoe
  - *Trichomonas vaginalis* (Parasit)
    - Infektionen der Vagina, sexuelle Übertragung
  - *Trypanosoma* Arten
    - Schlafkrankheit, Chagas-Krankheit
  - *Euglena* (Augentierchen)
    - Häufig in Süßgewässern, ungefährlich

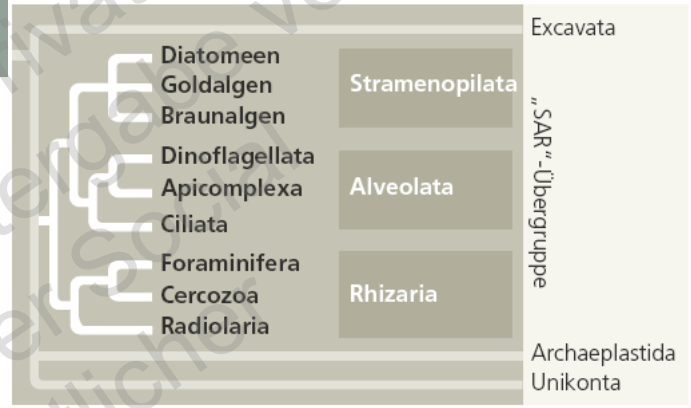


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 28.6: *Trypanosoma*, ein Kinetoplastea, verursacht die Schlafkrankheit. Die blauen, bandförmigen Strukturen zwischen den roten Blutzellen sind die Trypanosomen (eingefärbte rasterelektronenmikroskopische Aufnahme).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

„SAR“-Übergruppe



- Stramenopilata (Meeresalgen)
  (lat. *stramen* = Stroh, *pilus* = Haar: „haarige“ Flagelle)
  - Bacillariophyceae (Diatomeen=Kieselalgen)
    - Einzellige, gelb oder braun gefärbte Algen
    - Glasähnliche Zellwand aus wasserhaltigem SiO_2
      - 2 Teile (wie Schachtel mit Deckel)
      - Bau nach „Fachwerkprinzip“
      - Widerstandsfähig gegen Zersetzung → Sediment, Gesteine
        bestehen fast ausschließlich aus abgestorbenen Diatomeengehäusen
    - Wichtiger Anteil des Planktons
    - Diatomeen-, Kieselerde, „Kieselgur“
      - Isolierung, Filtermedium (Abwässer), Polieren von Metall, Insektizid (verstopft Atmungsorgane), Hilfsstoff (Tabletten, Puder)
  - Chrysophyceae (Goldalgen)
  - Phaeophyceae (Braunalgen)

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

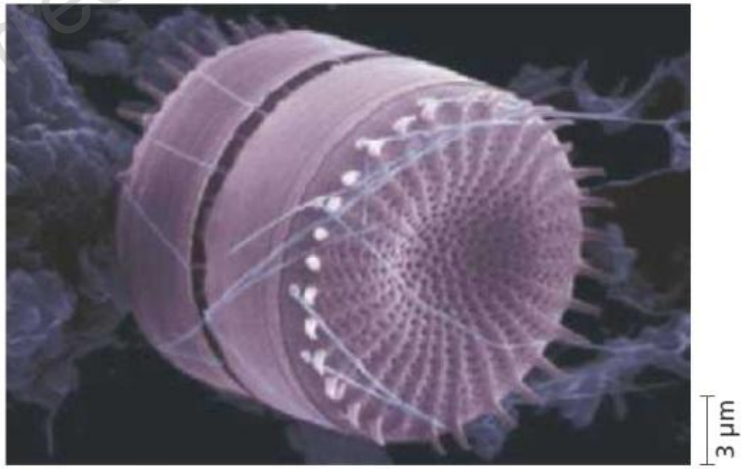
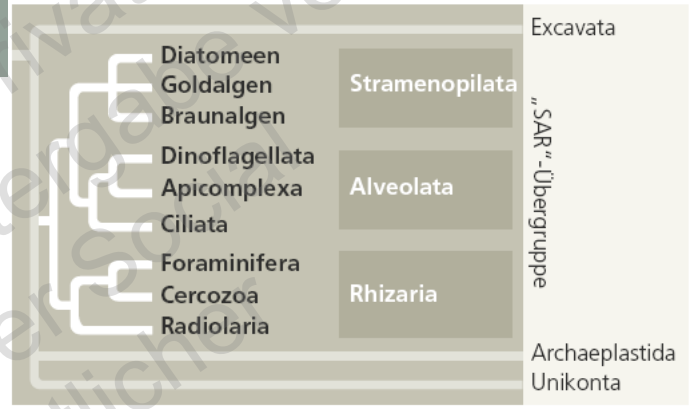


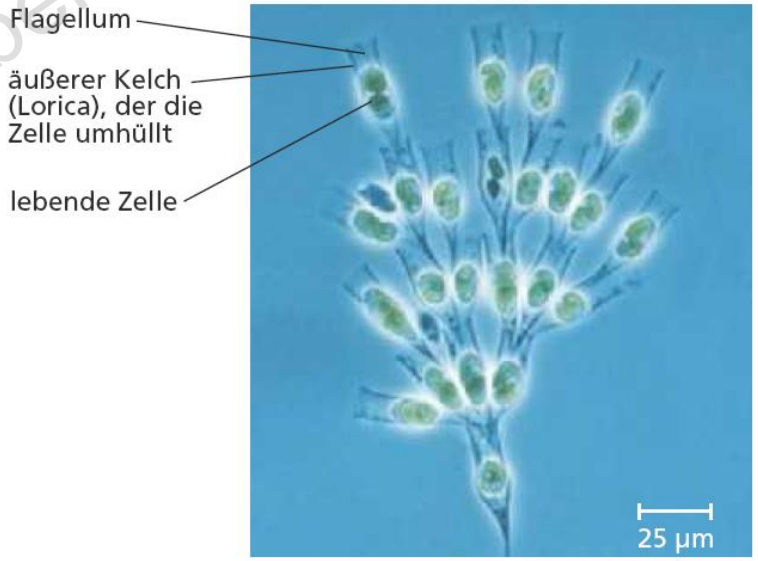
Abbildung 28.9: **Eine Süßwasserdiatomee (eingefärbte rasterelektronenmikroskopische Aufnahme).**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

„SAR“-Übergruppe



- Stramenopilata (Meeresalgen)
  (lat. *stramen* = Stroh, *pilus* = Haar: „haarige“ Flagelle)
  - Bacillariophyceae (Diatomeen=Kieselalgen)
  - Chrysophyceae (Goldalgen)
    - Plankton
  - Phaeophyceae (Braunalgen)
    - Größte und komplexeste Algen
    - Im Meer und an Küsten gemäßigter Breiten
    - Plastiden mit unterschiedlichen Substanzen → Braunfärbung
      - Chlorophyll (Chloroplasten): grün
      - Carotinoide – Fucoxanthin (Phaeoplasten): orange-gelb



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 28.10: ***Dynobrion*****, eine im Süßwasser lebende, kolonienbildende Goldalge (lichtmikroskopische Aufnahme).**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Phaeophyceae (Braunalgen)

- Teilweise sehr große Arten („Seetang“)
  - Bis zu 60 m lang (*Macrocystis* sp., *Nereocystis* sp.)
    → große marine „Wälder“ („Kelp-Wälder“)

- Aufbau des Algenkörpers (=Thallus, griech. *thallos*=Spross)
  - Rhizoid: wurzelähnliches Haftorgan, verankert Alge
  - Cauloid: stängelähnlich
  - Phylloide: blattähnliche Organe, größter Teil der Oberfläche, Photosynthese; manche Arten besitzen hohle, blasenförmige, gasgefüllte Schwimmorgane (Aerocysten)
- Inhaltsstoffe der Zellwand
  - Cellulose
  - Gel-bildende Polysaccharide: Alginate (Guluronsäure, Mannuronsäure)
    - Lebensmitteltechnische und arzneiliche Verwendung als Emulgator, Geliermittel: Speiseeis, Backwaren, Kompressen, Wundauflagen, Zahnabdrücke
- Generationswechsel heteromorph

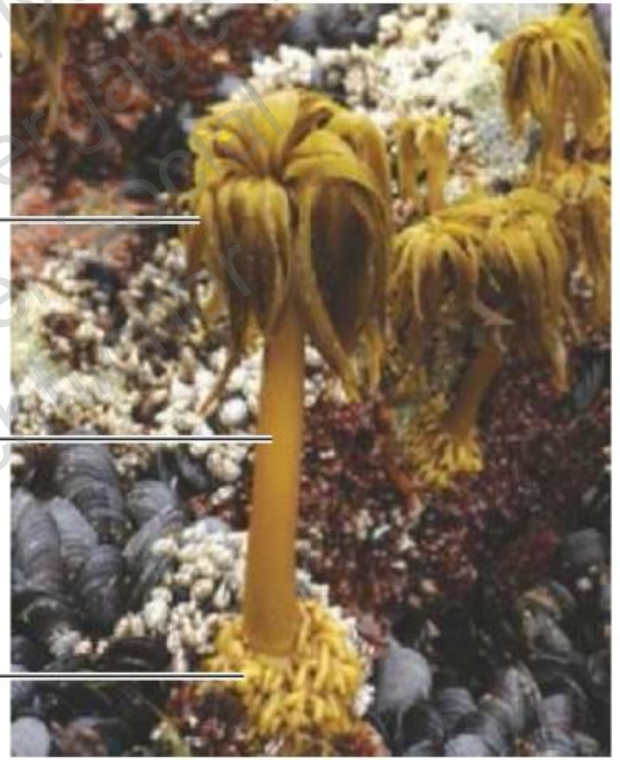


Abbildung 28.11: Seetang: angepasst an ein Leben an Küsten mit kaltem Meereswasser. Die Meerespalme *(Postelsia)* lebt auf felsigem Untergrund im Nordwesten der Vereinigten Staaten und im Westen Kanadas. Der Thallus dieser Braunalge ist so angepasst und am Untergrund verankert, dass er auch in der tobenden Brandung nicht weggespült oder zerrissen werden kann.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weiterleitung, Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Generationswechsel (Entwicklungszyklus)

- Wechsel zwischen vielzelligen haploiden und vielzelligen diploiden Stadien
  - Gemeinsamkeiten von haploidem (n) und diploidem (2n) Stadium
    - Vielzelliger Organismus
    - Zur Fortpflanzung befähigt
- Isomorphe Generationen (z. B. bei Grünalge *Cladophora*)
  - Sporophyt und Gametophyt sehen gleich aus
- Heteromorphe Generationen (z. B. bei Braunalge *Laminaria*)
  - Unterschiedlicher Aufbau von Sporophyten und Gametophyten
- Sporophyt (diploid)
  - Produziert Sporen (haploid)
    - Tragen Flagellen zur Fortbewegung → Zoosporen → bilden Gametophyten aus
- Gametophyt (haploid) bringen Gameten hervor
  - Männlich: bilden Samenzellen (Spermien, Spermatozoiden)
  - Weiblich: bilden Eizellen
- Syngamie (Befruchtung) → diploide Zygote → neuer Sporophyt

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwendenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Generationswechsel der Braunalge *Laminaria*



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

10 cm

1 Die Sporophyten befinden sich meist im Wasser knapp unter der Niedrigwasserlinie und sind mit verzweigten Haftorganen an den Felsen festgeheftet.

Sporangien

2 Zellen an der Oberfläche der Lappen entwickeln sich zu Sporangien.

Sporophyt (2*n*)

Meiose

3 Sporangien erzeugen durch Meiose Zoosporen.

Zoospore

4 Alle Zoosporen sind gleich gebaut, aber sie entwickeln sich jeweils zur Hälfte zu männlichen und weiblichen Gametophyten. Die Gametophyten sind kurze, verzweigte Filamente und wachsen auf Unterwasserfelsen.

weiblich

Gametophyten (*n*)

männlich

5 Männliche Gametophyten setzen Samenzellen frei; weibliche Gametophyten produzieren Eizellen, die an den weiblichen Gametophyten angeheftet bleiben. Ein von den Eizellen ausgeschütteter chemischer Signalstoff lockt die Samenzellen derselben Art an und steigert so die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung.

Samenzelle

Eizelle

6 Samenzellen befruchten die Eizellen.

Befruchtung

Zygote (2*n*)

7 Während die Zygoten an die Reste des weiblichen Gametophyten angeheftet sind, wachsen sie zu neuen Sporophyten heran.

entstehender Sporophyt

reifer weiblicher Gametophyt (*n*)

haploid (*n*)

diploid (2*n*)

Sporangien

↓ Meiose

Zoosporen (n)

alle Zoosporen gleich aufgebaut

Entwicklung

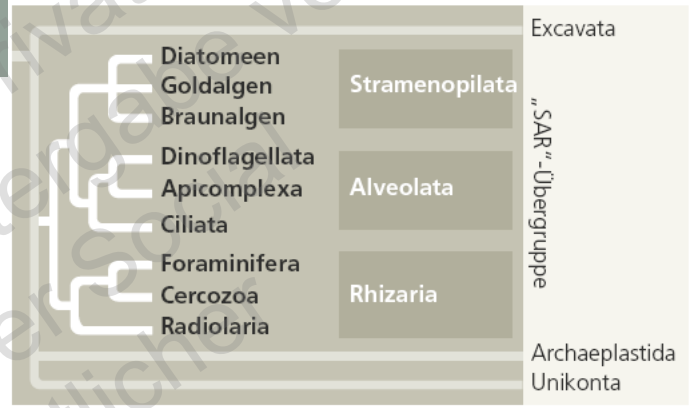
½ ♀

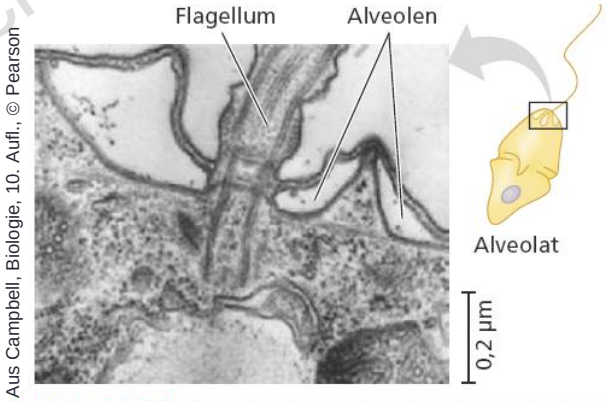
½ ♂

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind möglicherweise zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

„SAR“-Übergruppe

- Alveolata
  - Charakterisiert durch das Vorkommen umhüllter Blasen (Alveoli) direkt unterhalb der Plasmamembran, deren Funktion unbekannt ist
  - Dinoflagellata (Panzergeißler)
    - Im Meeres- und Süßwasserplankton
    - Dinoflagellatenblüten
      - Explosionsartige Vermehrung → in küstennahen Gewässern Verursacher der „Roten Tide“ (Carotinoide) oder des „Meeresleuchtens“ in der Nordsee im Sommer
  - Ciliata, Ciliophora, Ciliaten (Wimperntiere)
    - Nutzen Cilien zur Fortbewegung und Nahrungsaufnahme
  - Apicomplexa





Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 28.14: Alveoli. Solche membranumschlossenen Blasen unter der Plasmamembran sind ein charakteristisches Kennzeichen, durch das sich Alveolaten von allen anderen Protisten unterscheiden (transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme).



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 28.15: Dinoflagellaten.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Apicomplexa

- Leben als Parasiten mit Tieren
- Können beim Menschen schwere Erkrankungen verursachen
  - Ausbreitung im Wirtsorganismus in Form infektiöser Zellen (Sporozoiten)
  - An einem Ende (Apex) der Sporozoiten befindet sich ein Komplex aus Organellen (Apikalkomplex) → spezialisiert darauf, in Zellen und Gewebe eines Wirtsorganismus einzudringen (Nomenklatur)
- *Plasmodium* sp.: Erreger der Malaria
  - Weltweit 300 Mio. Menschen infiziert
  - 1-2 Mio. Menschen sterben pro Jahr

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Entwicklungszyklus von *Plasmodium*

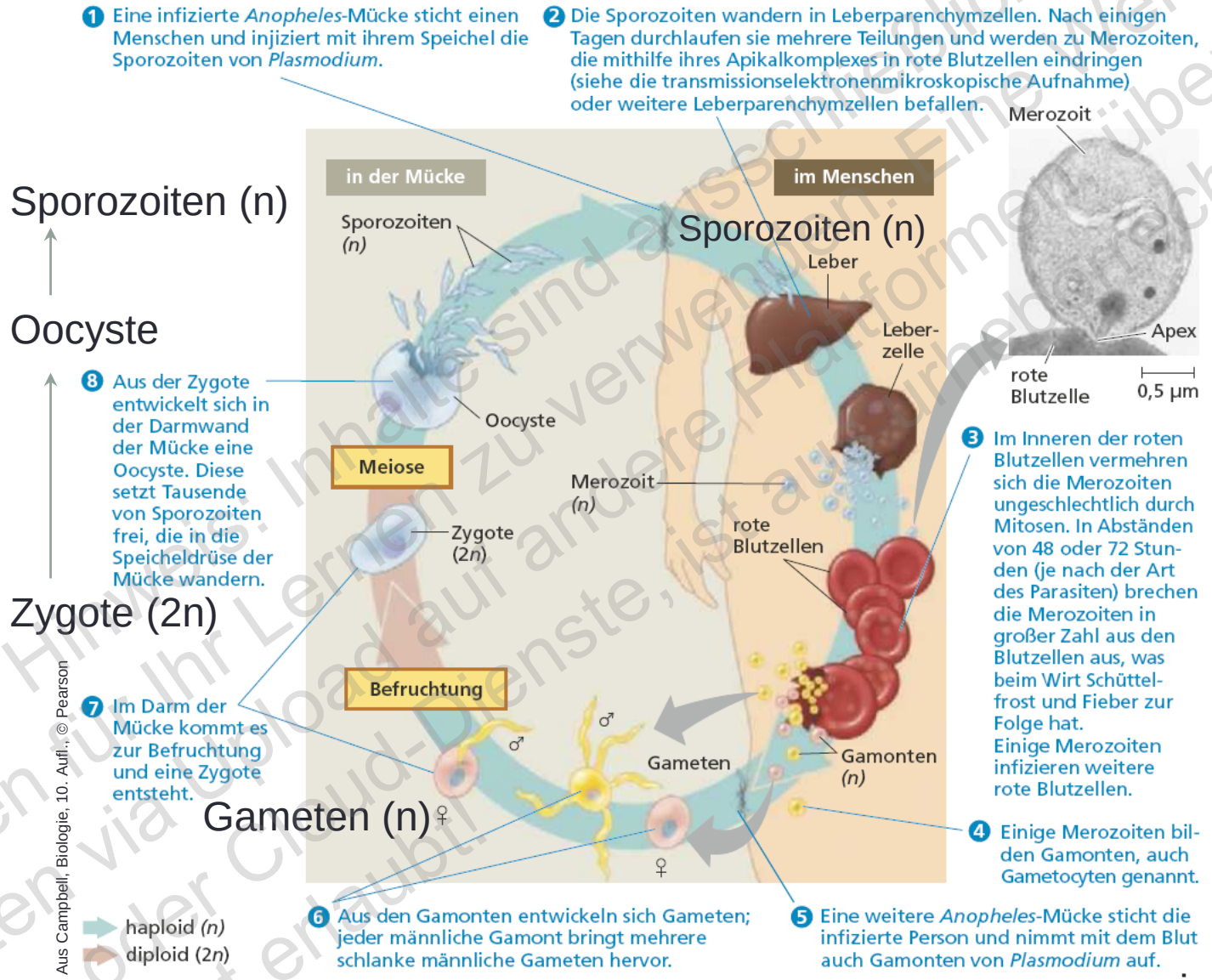


Abbildung 28.16: Der Entwicklungszyklus des Malariaparasiten *Plasmodium* mit seinen zwei Wirtsorganismen.

Merozoiten

Mitosen in Abständen von 48h/72h

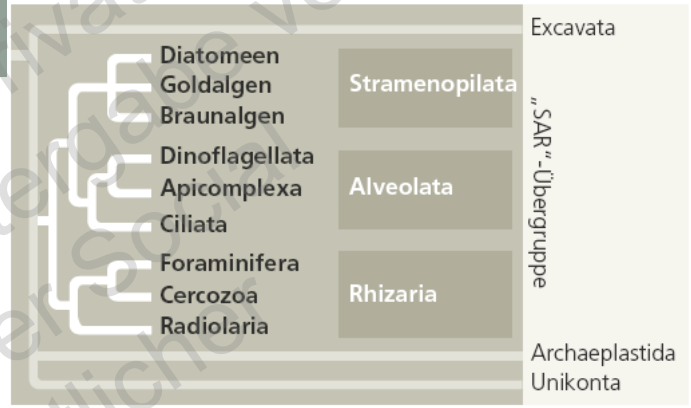
Merozoiten

Gametocyten (Gamonten)

in Mücke aufgenommen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

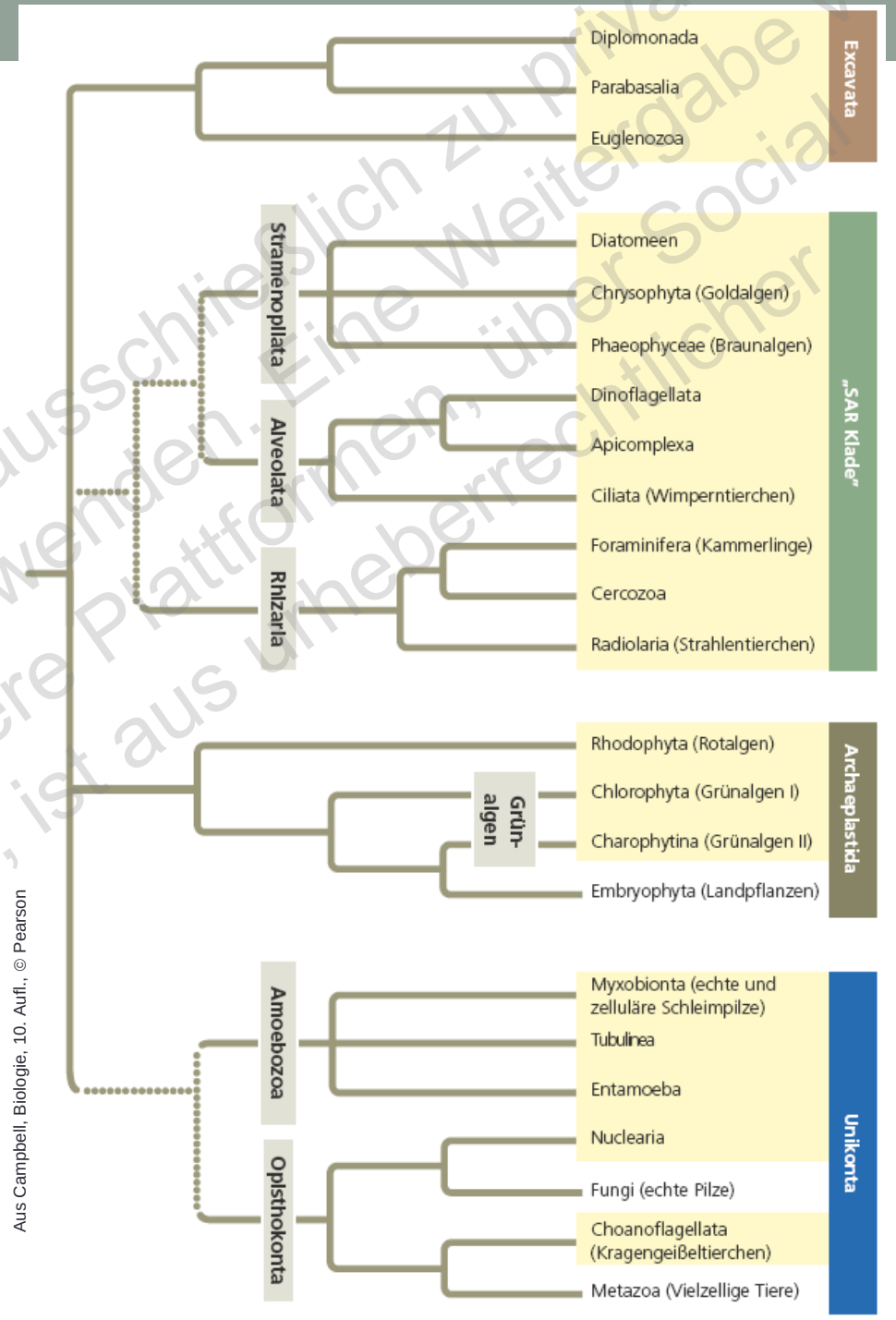
„SAR“-Übergruppe



- Rhizaria
  - Viele Arten davon sind Amöben
    - Fortbewegung und Ernährung mit Hilfe von Ausstülpungen (Pseudopodien) nach außen an nahezu jeder Stelle der Zelloberfläche
  - Andere Vertreter besitzen nadelförmige, eindimensionale Filopodien
- Foraminifera (lat. *foramen* = kleines Loch, *ferre* = tragen)
  - Durchlöcherte, gekammerte Schale aus Kalk
  - Im Meer und Süßwasser (festgeheftet an Sand, Felsen oder Algen)
  - Sedimentbildung in Ozeanen → in geologischen Zeiträumen Bildung von Foraminiferenkalken (Kreidefelsen auf Rügen)
- Radiolaria (Strahlentierchen)
  - Zartes, symmetrisch gebautes Innenskelett aus Siliciumdioxid
  - Meeresbewohner → nach dem Absterben Radiolarienschlamm am Meeresboden (mehrere hundert Meter dick)
- Cercozoa
  - Amöboide und mit Flagellen ausgestattete Protisten
  - Besiedeln Meerwasser, Süßwasser und Bodenbiotope
  - Viele von ihnen sind Parasiten auf Tieren und Pflanzen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Soziale Netzwerke, Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen untersagt!

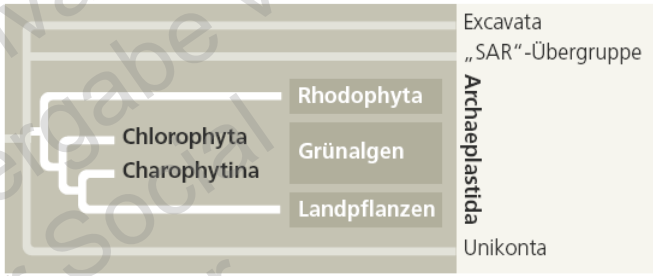
Vier Übergruppen der Eukaryonten



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Archaeplastida



- Rhodophyta (griech. *rhodos* = rot, Rotalgen)
  - Ca. 6.000 Arten
  - Zusätzlich zu Chlorophyll ist Phycoerythrin enthalten (λ_{max} 500-550nm)
  - Anteil der Photosynthesepigmente wird angepasst an Lichtbedingungen am Wuchsort
    - In großer Meerestiefe sind nur noch kurzwellige Lichtanteile vorhanden (blaugrün-violett) → große Mengen Phycoerythrin angereichert → tief rotes Erscheinungsbild
    - Nahe an der Wasseroberfläche wachsende Algen erscheinen hellgrün
      - *Chondrus crispus* (Knorpeltang=Irisches Moos)
  - Inhaltsstoffe: Polysaccharide aus Galactose, Anhydrogalactose und sulfatierter Galactose
    - Agar: Verfestigungsmittel für Nährböden in der Mikrobiologie
    - Carrageen: Geliermittel, Verdickungsmittel, Stabilisator, Kosmetikindustrie (Zahnpasta), in Röntgenkontrasmitteln
    - Nahrungsmittel (*Porphyra*, jap. n*ori*)

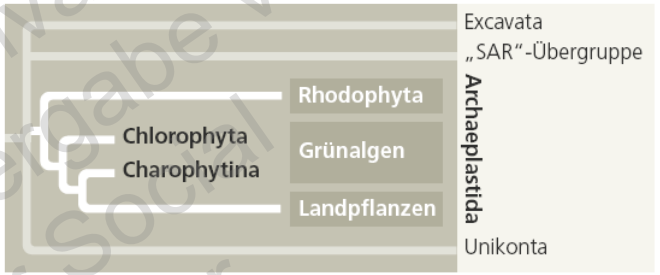


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Palmaria palmata

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen KU verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht untersagt!

Archaeplastida



- Chlorophyta (Grünalgen I)
- Charaphyta (Grünalgen II)
- Embryophyta (Landpflanzen)

} Chloroplastida, Chlorobionta, Viridiplantae, Grüne Pflanzen

- Chlorophyta
  - Mehr als 7.000 Arten beschrieben
  - Limnische (Süßwasser), marine (Meer), terrestrische (Erde) Arten
  - Einfachste Chlorophyten sind Einzeller (z. B. *Chlamydomonas*)
  - Symbionten, Anpassung an Extreme („Algenblüte")

- Charaphyta und Embryophyta sind eng miteinander verwandt → detaillierte Besprechung später



Seetang *Ulva*

(a) *Ulva* (Meersalat). Dieser essbare Seetang besitzt einen vielzelligen Thallus, der sich zu blattförmigen Phylloiden differenziert. Mit ihrem wurzelähnlichen Haftorgan am Fels verankert, trotzt die Alge den Wellen und Gezeiten.

Abbildung 28.22: Vielzellige Chlorophyten.



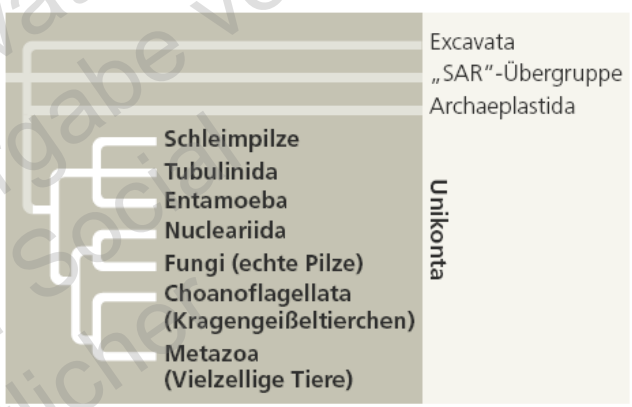
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 28.21: „Schneealgen" – rote Grünalgen. Carotinoidpigmente mancher Chlorophyten, die wie *Chlamydomonas nivalis* im Schnee vorkommen, sorgen für eine Rotfärbung.

Rote Grünalge *Chlamydomonas nivalis*

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher nicht erlaubt!

Unikonta



- Erst kürzlich neu beschrieben
- Umfassen Tiere, Pilze und Protisten, die nahe mit Pilzen und Tieren verwandt sind
- 2 große Taxa
- Opisthokonta
  - Tiere, Pilze, mehrere Gruppen von Protisten
- Amoebozoa
  - Mycetozoa (Schleimpilze)
    Beweglich, Verdauung von Nahrungspartikeln durch Endocytose, Bildung von Sporen in Fruchtkörpern
    In kühlen und feuchten Lebensräumen (Wäldern)
    Färbung von farblos bis leuchtend gelb-orange
  - Gymnamöben
    - Allgegenwärtige terrestrische, marine und limnische einzellige Protisten
  - Entamöben
    - Parasiten, infizieren Wirbeltiere und manche Wirbellose
    - *Entamoeba histolytica*
      - Humanpathogen: Amöbenruhr
      - Übertragung durch Trinkwasser, Lebensmittel, Essbesteck
      - Weltweit bis zu 100.000 Todesopfer pro Jahr

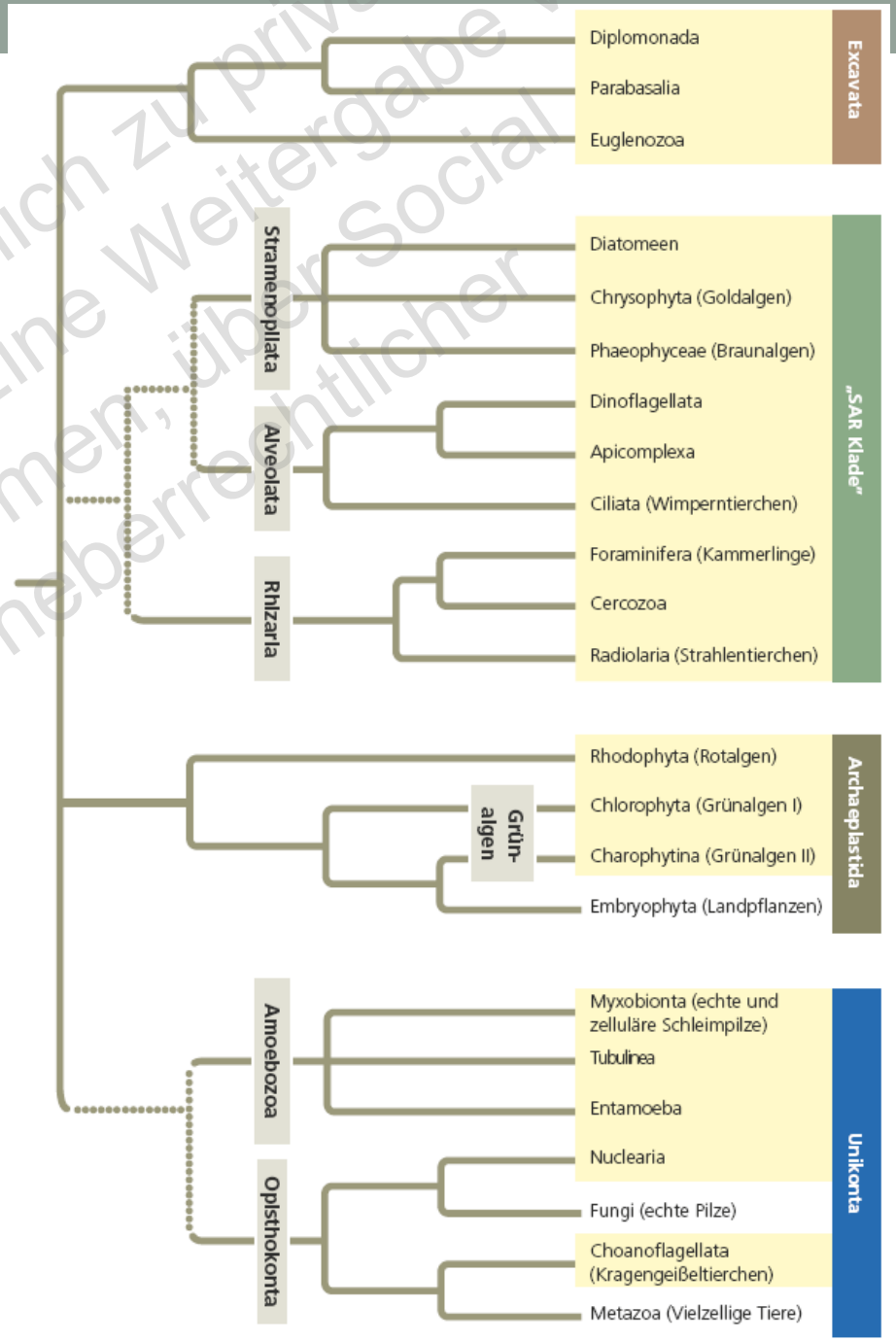


Fuligo septica, Gelbe Lohblüte

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über soziale Medien oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Protisten – Resumé

- Protisten spielen Schlüsselrolle in ökologischen Wechselbeziehungen
- Leben meist im Wasser
  - Meere, Seen, feuchter Boden, verrottendes Laub
  - Symbiontische und parasitierende Arten
- Wichtige Destruenten
  - Ermöglichen den Abbau von Holz
- Photosynthetisch aktive Protisten
  - Primärproduzenten von organischen Verbindungen

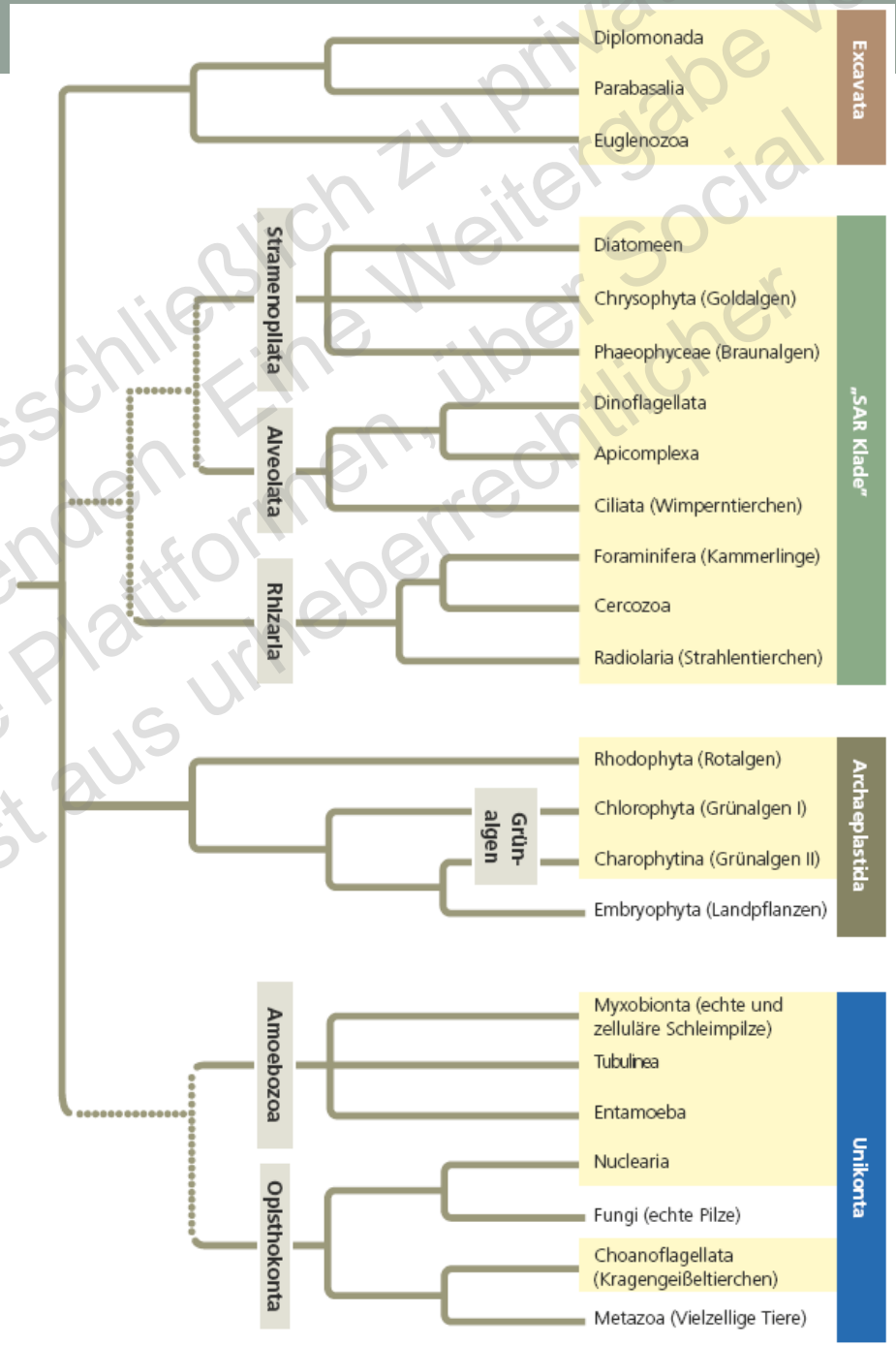


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Unikonta – Fungi

- Echte Pilze



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!